

01. 연관 질문 클릭 기반 학습 몰입도 및 결제 전환율 분석

교육 구독 서비스 재진입 유저의 능동적 학습 행동이 매출에 미치는 영향

← Github Link (Click)

프로젝트 기간 : 2026.04.18~2026.05.20

도구 : Python · MySQL · Tableau

데이터 : 22개 테이블

작성자 : 오정인 (jxxxxinn@gmail.com)

01 프로젝트 개요 Overview

분석 배경

구독 기반 학습 플랫폼의 AARRR 전수 분석 결과,
연관 질문 클릭 유저가 학습량·완강률·결제 전환율에서 모두 상위
→ 연관 질문 클릭 행동과 매출의 연관성을 검증하고
A/B 테스트 개선안을 도출

02 분석 과정 Process

- STEP 01** AARRR 기반 전체 사용자 퍼널 진단
단계별 전환율/이탈률 구조화 병목 구간 도출
- STEP 02** 첫 레슨 완료 후 7일 이내 재진입한 Retention 유저 11,739명
연관 질문 클릭 여부로 두 집단 분리 (클릭 8,203 / 미클릭 3,536)
- STEP 03** 학습 몰입도 · Revenue Funnel 비교
(레슨 완료 수 · 콘텐츠 완강률 · 결제 페이지 진입률 · ARPU/ARPPU)
- STEP 04** 연관 질문 CTA 노출 강화 A/B 테스트 기획안 · 기대 효과 시뮬레이션

03 핵심 결과 Key Results

74%

질문 클릭 유저의
매출 기여도

2.4배

학습량 차이
(평균 레슨 완료 수)

+7.3%p

최종 구독
전환율 차이

+29.4%p

콘텐츠 완강률 차이
(클릭 vs 미클릭)

04 핵심 인사이트 insights

- 1 Retention 유저 중 **69.9%**가 연관 질문을 클릭하며 능동적 학습 행동을 보임 → 단순 부가 기능이 아닌 **학습 몰입 지표**로 활용 가능
- 2 질문 클릭 유저 학습량 **2.4배**·완강률 **+29.4%p** → 압도적 학습 지속성 확인
- 3 질문 클릭 유저의 최종 구독 전환율 **17.4%**(미클릭 10.1%)로 1.72배 높음 → 전체 매출의 **74%**를 차지하는 핵심 세그먼트
- 4 제안 : 연관 질문 CTA 노출 강화 A/B 테스트 → 클릭률 +3%p 개선 시 연간 약 **1,356만 원** 추가 매출 기여 기대

PART 01. FUNNEL DIAGNOSIS

AARRR 단계별 전환 흐름 진단 및 핵심 병목 구간 도출

AARRR 단계별 퍼널

회원가입 + 콘텐츠 시작		38,540명
첫 레슨 완료		24,555명 (63.7%)
레슨 페이지 재진입		11,739명 (47.8%)
결제 페이지 진입		4,333명 (36.9%)
구독 전환		716명 (16.5%)

병목 구간 진단 & 우선순위

가입~첫 학습 사이 초기 이탈과 **결제 페이지 83.5%** 이탈이 최대 병목.
재진입 유저는 강한 지속성을 보임
→ **활성화 이후 학습 몰입 극대화**가 매출 개선의 가장 현실적 방안

- 1 연관 질문 클릭 디벨롭 — 학습 깊이·결제 타이밍 최적화
- 2 레슨 완료 유도 — 학습 루틴·동기 강화
- 3 결제 페이지 이탈 방지 — 가격 저항 심리·결제 UX 개선

PART 02. CORE ANALYSIS

연관 질문 클릭 여부에 따른 학습 몰입도 · 결제 전환율 비교

집단 분리 & 전환율 비교

지표	질문 클릭	미클릭	차이
유저 수	8,203	3,536	69.9 / 30.1%
결제 페이지 진입	38.6%	32.9%	+5.7%p
결제 → 구독 전환율	44.9%	30.6%	+14.3%p
최종 구독 전환율	17.4%	10.1%	+7.3%p

학습 몰입도 & 수익 기여도

지표	질문 클릭	미클릭
평균 레슨 완료	61.5	25.2
완강률	59.1%	29.7%
ARPU	29,101	23,709
ARPPU	48,441	52,463

질문 클릭 유저는 ARPU가 높지만 ARPPU는 오히려 낮음
→ 1인당 결제액이 아니라 **결제 참여 유저 규모**를 확대하는 행동 신호

CTA 노출 방식 A/B 테스트 기획안

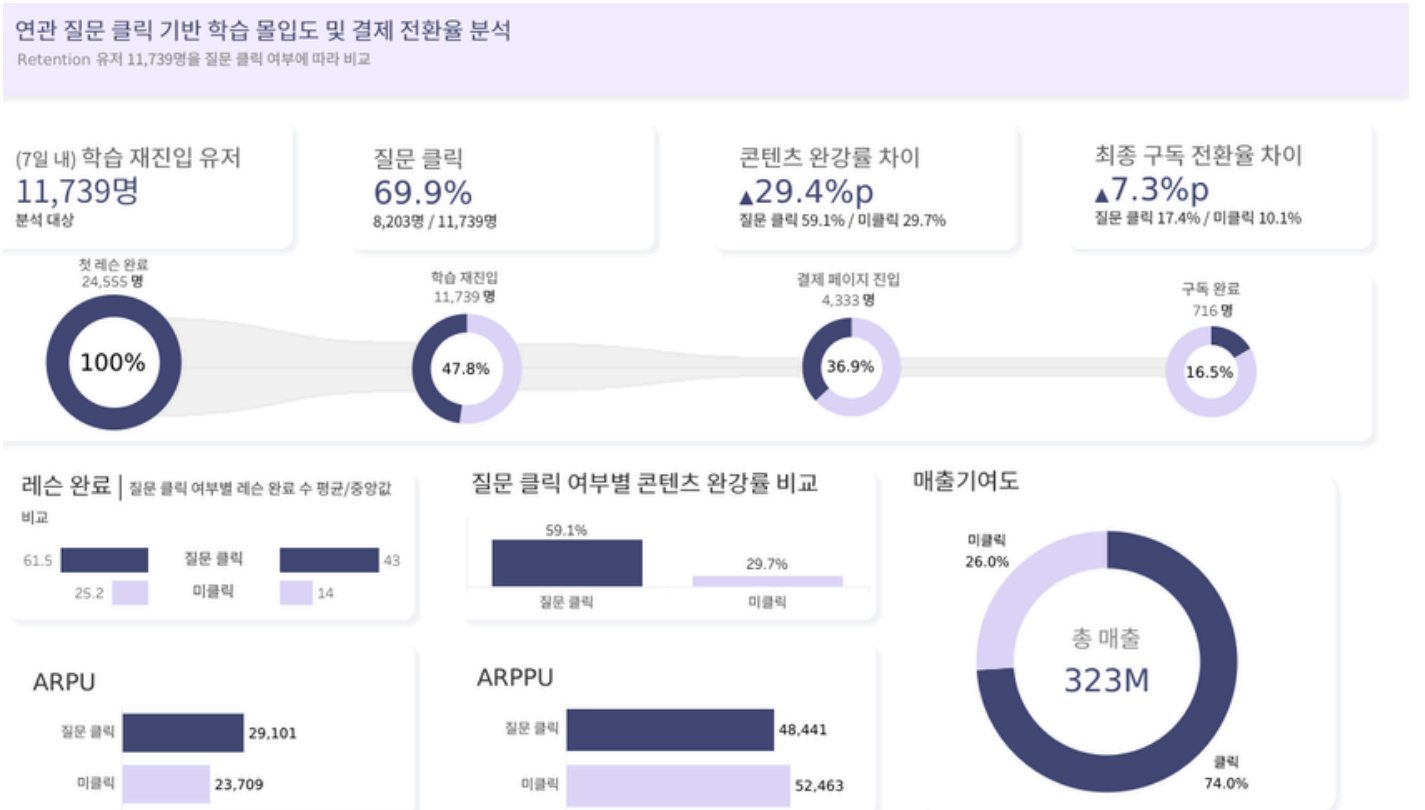
귀무 H0	하단 스크롤(A)과 사이드바(B)의 연관 질문 클릭률은 동일하다.
대립 H1	사이드바(B)가 하단 스크롤(A) 대비 클릭률이 유의미하게 높다.
대상	레슨 페이지 진입 유저
샘플 사이즈	각 그룹 3,500명 (총 7,000명)
유의수준	$\alpha=0.05 \cdot \text{MDE} + 3\%p$
실험 기간	4주 + 7일 관찰

기대 효과

항목	예상 효과
질문 클릭률 개선	+3.0%p
월 추가 질문 클릭 유저	약 210명
월 추가 콘텐츠 완강 유저	약 62명
월 추가 구독 전환 유저	약 15명
연간 추가 매출 기여	약 1,356만 원

* 산출 근거 : 월 추가 클릭 유저 210명 × 12개월 × 클릭/미클릭 ARPU 차이 5,392원

Tableau Dashboard (click).



- 1
- 핵심 KPI 최상단 배치 — 분석 대상 규모(11,739명)와 주요 전환 지표를 최상단에 배치 → ‘연관 질문 클릭’ 여부에 따른 핵심 성과를 한눈에 파악
- 2
- 퍼널 시각화 — 첫 레슨 완료부터 최종 구독까지의 흐름을 도넛 차트 연결 형태로 시각화 → 이탈이 가장 많이 발생하는 단계 진단
- 3
- 학습 몰입·재무 지표 연계 분석 — 질문 클릭 여부별 행동·재무 지표(완강률·ARPU·ARPPU·매출 기여도)를 다각도 비교

연관 질문 CTA 노출 강화 = 학습 흐름 단절을 방지하고 다음 학습·결제로 이어주는 UX 개선 방안

A/B 테스트로 관찰된 차이가 실제 인과 효과인지 검증 권장